LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

TP MODUL 3

Disusun Oleh:
Nama: Adi Putra Arya
NIM: 250411100002
Kelas: PAW IF 3C
Dosen Pengampu:
Nama: Ach. Khozaimi, S.Kom., M.Kom.
NIP: 198609262014041001
Asisten Praktikum:
Nama: Saiful Rijal
NIM: 240411100106

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2026

1. Code Program

```
<?php
// 1.1
$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");
$fruits[] = "Durian";
$fruits[] = "Elderberry";
$fruits[] = "Fig";
$fruits[] = "Grape";
$fruits[] = "Honeydew";

echo 'fruits = (';
for ($i = 0; $i < count($fruits); $i++) {
    echo '"' . $fruits[$i] . '"';
    if ($i < count($fruits) - 1) {
        echo ', ';
    }
}
echo ')<br>';
echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " .
$fruits[array_key_last($fruits)] . "<br><br>";

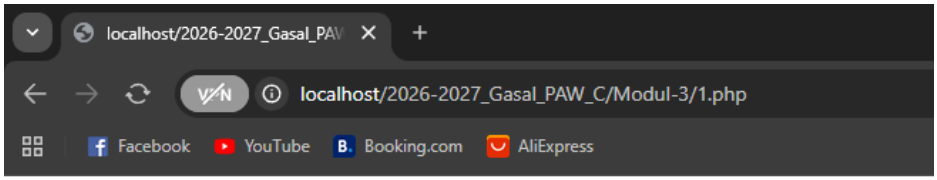
// 1.2
unset($fruits[1]);

echo "Data Blueberry dihapus.<br>";
echo 'fruits = (';
$indeks_terakhir = array_key_last($fruits);
foreach ($fruits as $f => $value) {
    echo '"' . $value . '"';
    if ($f != $indeks_terakhir) {
        echo ', ';
    }
}
echo ')<br>';
echo "Nilai dengan indeks tertinggi: " . $fruits[$indeks_terakhir] .
"<br>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Sintaks $fruits[] = "Durian" dan seterusnya berjalan dengan memasukkan data teks baru ke indeks paling akhir di dalam array.
2. Pada looping for ($i = 0; $i < $panjang_array; $i++), program menelusuri array dari urutan ke-0 sampai terakhir. Di dalamnya terdapat blok if ($i < $panjang_array - 1) yang berjalan mengecek: jika data yang sedang dibaca bukan data terakhir, maka cetak tanda koma. Jika itu data terakhir, koma tidak dicetak.
3. Perintah unset($fruits[1]) berjalan menghapus "Blueberry" yang berada tepat di indeks angka 1.
4. Karena urutan angka indeks ada yang kosong setelah dihapus, looping foreach ($fruits as $key => $value) dijalankan untuk menelusuri array yang tersisa dengan aman dan mencetak keseluruhan teksnya kembali.

Hasil Running Program:



fruits = ("Avocado", "Blueberry", "Cherry", "Durian", "Elderberry", "Fig", "Grape", "Honeydew")
Nilai dengan indeks tertinggi: Honeydew

Data Blueberry dihapus.
fruits = ("Avocado", "Cherry", "Durian", "Elderberry", "Fig", "Grape", "Honeydew")
Nilai dengan indeks tertinggi: Honeydew

2. Code Program

```php
<?php
// 2.1
$fruits = array("Avocado", "Blueberry", "Cherry");

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    $fruits[] = "Buah Tambahan " . $i;
}

$arrlength = count($fruits);
echo "Panjang array saat ini: " . $arrlength . "<br>";

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $fruits[$x] . "<br>";
}

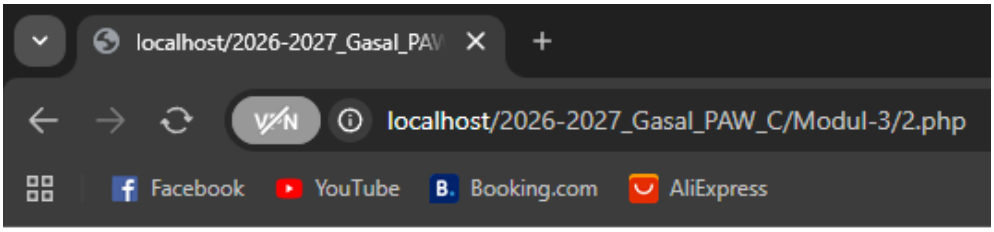
// 2.2
echo "<br>";
$vegies = array("Carrot", "Broccoli", "Spinach");
$veglength = count($vegies);

for($x = 0; $x < $veglength; $x++) {
    echo $vegies[$x] . "<br>";
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Looping for ($i = 1; $i <= 5; $i++) berputar lima kali. Pada setiap putarannya, kode $fruits[] = "Buah Tambahan " . $i, berjalan untuk merangkai teks dan memasukkannya ke dalam array.
2. Variabel $arrlength = count($fruits); berjalan menghitung total keseluruhan data terbaru di dalam array.
3. Looping for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) berputar dari indeks ke-0. Looping ini menggunakan hitungan $arrlength tadi sebagai titik berhentinya. Di dalamnya, kode echo $fruits[$x] mencetak satu per satu buah ke layar.
4. Untuk array $vegies, proses deklarasi, perhitungan batas count(), dan looping for berjalan dengan alur yang sama, hanya variabel sasarannya yang diganti menjadi sayuran.

Hasil Running Program:



Panjang array saat ini: 8
Avocado
Blueberry
Cherry
Buah Tambahan 1
Buah Tambahan 2
Buah Tambahan 3
Buah Tambahan 4
Buah Tambahan 5

Carrot
Broccoli
Spinach

3. Code Program

```
<?php
// 3.1
$height = array("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170");
$height["David"] = "180";
$height["Ethan"] = "172";
$height["Frank"] = "168";
$height["George"] = "175";
$height["Harry"] = "182";

echo "height = (";
$indeks_akhir = array_key_last($height);
foreach ($height as $nama => $tinggi) {
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '"';
    if ($nama != $indeks_akhir) { echo ", "; }
}
echo ")<br>";
echo "Nilai dengan indeks terakhir: " . $height[$indeks_akhir] .
"<br><br>";

unset($height["Barry"]);

echo "height = (";
$indeks_akhir_baru = array_key_last($height);
foreach ($height as $nama => $tinggi) {
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '"';
    if ($nama != $indeks_akhir_baru) { echo ", "; }
}
echo ")<br>";
echo "Nilai dengan indeks terakhir setelah dihapus: " .
$height[$indeks_akhir_baru] . "<br><br>";

// 3.2
$weight = array("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75");
```

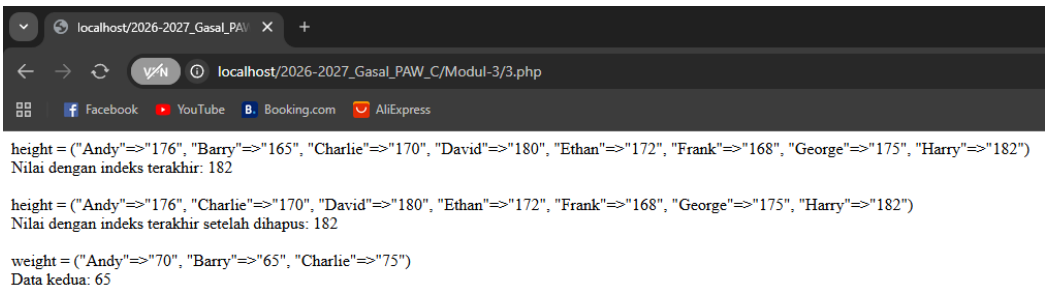
```php
echo "weight = (";
$indeks_akhir_weight = array_key_last($weight);
foreach ($weight as $nama => $berat) {
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $berat . '"';
    if ($nama != $indeks_akhir_weight) { echo ", "; }
}
echo ")<br>";

$data_kedua = array_values($weight);
echo "Data kedua: " . $data_kedua[1] . "<br>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Deklarasi seperti $height["David"] = "180"; berjalan menetapkan sebuah teks angka ke dalam kunci teks nama.
2. Looping foreach ($height as $nama => $tinggi) berjalan membaca array. Pada setiap putaran, kunci nama akan masuk ke variabel $nama, dan nilainya masuk ke $tinggi, lalu dicetak ke layar.
3. Untuk mengambil data kedua dari $weight, perintah $data_kedua = array_values($weight), berjalan lebih dulu dengan mengekstrak semua nilainya dan mengabaikan kuncinya. Array diubah menjadi urutan angka biasa (0, 1, 2) sehingga indeks kedua dapat dipanggil secara langsung lewat $data_kedua[1].

Hasil Running Program:



4. Code Program

```php
<?php
// 4.1
$height = array("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170",
"David"=>"180", "Ethan"=>"172", "Frank"=>"168", "George"=>"175",
"Harry"=>"182");

echo "height = (";
$indeks_akhir = array_key_last($height);
```

```
foreach ($height as $nama => $tinggi) {
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $tinggi . '"';
    if ($nama != $indeks_akhir) { echo ", "; }
}
echo ")<br>";

foreach($height as $nama => $tinggi) {
    echo "$nama is $tinggi cm tall.<br>";
}
echo "<br>";

// 4.2
$weight = array("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75");

echo "weight = (";
$indeks_akhir_weight = array_key_last($weight);
foreach ($weight as $nama => $berat) {
    echo '"' . $nama . '"=>"' . $berat . '"';
    if ($nama !== $indeks_akhir_weight) { echo ", "; }
}
echo ")<br>";

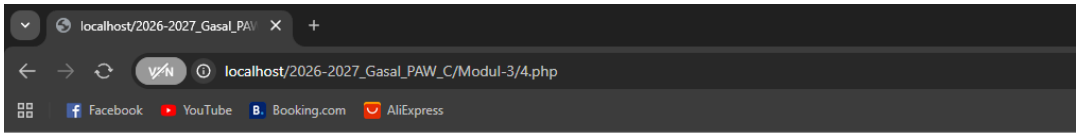
$keys = array_keys($weight);
$jumlah_data = count($keys);

for ($i = 0; $i < $jumlah_data; $i++) {
    $nama = $keys[$i];
    echo "$nama is " . $weight[$nama] . " kg.<br>";
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Looping foreach($height as $nama => $tinggi) berjalan menelusuri array dan langsung mengeksekusi cetakan kalimat berformat "$nama is $tinggi cm tall" berulang-ulang sampai semua nama habis.
2. Untuk memproses array dengan struktur for standar, awalnya program mengeksekusi $keys = array_keys($weight) untuk mengumpulkan seluruh nama kunci (Andy, Barry, Charlie) menjadi urutan angka.
3. Looping for kemudian berjalan dari angka 0 ke angka terakhir. Di dalamnya, variabel $nama = $keys[$i, berjalan mengambil satu nama kunci pada putaran itu, lalu nilainya dipanggil menggunakan susunan $weight[$nama].

Hasil Running Program:



height = ("Andy"=>"176", "Barry"=>"165", "Charlie"=>"170", "David"=>"180", "Ethan"=>"172", "Frank"=>"168", "George"=>"175", "Harry"=>"182")
Andy is 176 cm tall.
Barry is 165 cm tall.
Charlie is 170 cm tall.
David is 180 cm tall.
Ethan is 172 cm tall.
Frank is 168 cm tall.
George is 175 cm tall.
Harry is 182 cm tall.

weight = ("Andy"=>"70", "Barry"=>"65", "Charlie"=>"75")
Andy is 70 kg.
Barry is 65 kg.
Charlie is 75 kg.

5. Code Program

```
<?php
$students = array(
    array("Alex", "220401", "0812345678"),
    array("Bianca", "220402", "0812345687"),
    array("Candice", "220403", "0812345665")
);

echo "Data awal:<br>students = (<br>";
$total = count($students);
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
    echo '("' . $students[$i][0] . '", "' . $students[$i][1] . '", "'
. $students[$i][2] . '")';
    if ($i < $total - 1) { echo ",<br>"; } else { echo "<br>"; }
}
echo ")<br><br>";

$students[] = array("Daniel", "220404", "0812345611");
$students[] = array("Elena", "220405", "0812345622");
$students[] = array("Fiona", "220406", "0812345633");
$students[] = array("Gabe", "220407", "0812345644");
$students[] = array("Hannah", "220408", "0812345655");

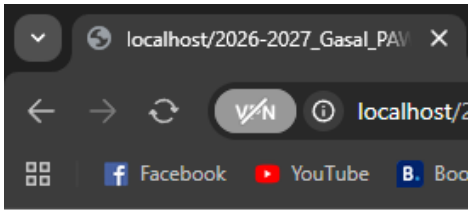
echo "Data setelah ditambah 5 data lain:<br>students = (<br>";
$total_baru = count($students);
for ($i = 0; $i < $total_baru; $i++) {
    echo '("' . $students[$i][0] . '", "' . $students[$i][1] . '", "'
. $students[$i][2] . '")';
    if ($i < $total_baru - 1) { echo ",<br>"; } else { echo "<br>"; }
}
echo ")<br><br>";

echo "<table border='1' cellspacing='0' cellpadding='5'>";
echo "<tr><th>Name</th><th>NIM</th><th>Mobile</th></tr>";
for ($i = 0; $i < $total_baru; $i++) {
    echo "<tr><td>" . $students[$i][0] . "</td><td>" .
$students[$i][1] . "</td><td>" . $students[$i][2] . "</td></tr>";
}
echo "</table>";
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. Sintaks $students[] = array("Daniel", "220404", "0812345611"); berjalan menambahkan satu baris kelompok data baru ke dalam wadah array utama.
2. Pada saat buat tabel HTML, looping for berjalan menghitung total data mahasiswa.
3. Di dalam looping tersebut, instruksi pencetakan HTML berjalan. Sintaks $students[$i][0] dieksekusi dengan cara mencari baris mahasiswa ke-$i terlebih dahulu, lalu mengambil data urutan ke-0 (Nama) untuk diselipkan di antara tag kolom tabel <td>. Langkah ini berlanjut untuk indeks ke-1 (NIM) dan ke-2 (Nomor HP).

Hasil Running Program:



Data awal:
students = (
("Alex", "220401", "0812345678"),
("Bianca", "220402", "0812345687"),
("Candice", "220403", "0812345665")
)

Data setelah ditambah 5 data lain:
students = (
("Alex", "220401", "0812345678"),
("Bianca", "220402", "0812345687"),
("Candice", "220403", "0812345665"),
("Daniel", "220404", "0812345611"),
("Elena", "220405", "0812345622"),
("Fiona", "220406", "0812345633"),
("Gabe", "220407", "0812345644"),
("Hannah", "220408", "0812345655")
)

Name	NIM	Mobile
Alex	220401	0812345678
Bianca	220402	0812345687
Candice	220403	0812345665
Daniel	220404	0812345611
Elena	220405	0812345622
Fiona	220406	0812345633
Gabe	220407	0812345644
Hannah	220408	0812345655

6. Code Program

```
<?php
// 6.1
$arr1 = array("A");
```

```
array_push($arr1, "B");
echo 'Array awal: ("A")<br>';
echo 'Hasil array_push: ';
foreach($arr1 as $val) { echo $val . " "; }
echo '<br><br>';

$merged = array_merge(array("A", "B"), array("C"));
echo 'Array awal: ("A", "B") digabung dengan ("C")<br>';
echo 'Hasil array_merge: ';
foreach($merged as $val) { echo $val . " "; }
echo '<br><br>';

$vals = array_values(array("x"=>1, "y"=>2));
echo 'Array awal: ("x"=>1, "y"=>2)<br>';
echo 'Hasil array_values: ';
foreach($vals as $val) { echo $val; }
echo '<br><br>';

echo 'Mencari "B" pada array: ("A", "B", "C")<br>';
echo 'Hasil array_search: ' . array_search("B", array("A", "B", "C"))
. '<br><br>';

$filtered = array_filter(array(0, 1, false, 2, "", 3, "array"));
echo 'Array awal: (0, 1, false, 2, "", 3, "array")<br>';
echo 'Hasil array_filter: ';
foreach($filtered as $val) { echo $val . " "; }
echo '<br><br>';

$arr_sort = array(3, 1, 2);
echo 'Array awal: (3, 1, 2)<br>';
sort($arr_sort);
echo 'Hasil sort: '; foreach($arr_sort as $val) { echo $val; } echo
'<br>';
rsort($arr_sort);
echo 'Hasil rsort: '; foreach($arr_sort as $val) { echo $val; } echo
'<br><br>';

$arr_asort = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);
echo 'Array awal: ("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43)<br>';
asort($arr_asort);
echo 'Hasil asort: '; foreach($arr_asort as $k=>$v) { echo "$k=>$v,
"; } echo "<br>";
ksort($arr_asort);
echo 'Hasil ksort: '; foreach($arr_asort as $k=>$v) { echo "$k=>$v,
"; } echo "<br>";
arsort($arr_asort);
echo 'Hasil arsort: '; foreach($arr_asort as $k=>$v) { echo "$k=>$v,
"; } echo "<br>";
krsort($arr_asort);
echo 'Hasil krsort: '; foreach($arr_asort as $k=>$v) { echo "$k=>$v,
"; } echo "<br>";
?>
```

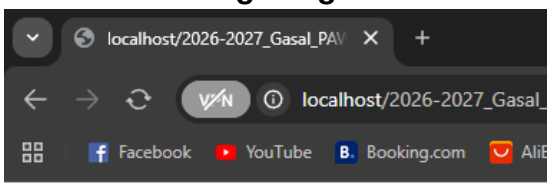
Penjelasan Code Program:

1. Sintaks fungsi bawaan dieksekusi pertama kali secara langsung: array_push menambahkan data ke belakang, array_merge menggabungkan dua isi wadah array, array_search menemukan urutan angka indeks dari string "B", dan

array_filter berjalan membuang data yang kosong.

2. Fungsi-fungsi pengurutan (seperti sort(), rsort(), ksort(), dll.) berjalan mengubah dan menimpa struktur asli urutan di dalam array itu sendiri.
3. Setelah array berubah urutannya, looping foreach berjalan tepat di bawahnya untuk mencetak susunan data terbaru ke layar.

Hasil Running Program:



Array awal: ("A")
Hasil array_push: A B

Array awal: ("A", "B") digabung dengan ("C")
Hasil array_merge: A B C

Array awal: ("x"=>1, "y"=>2)
Hasil array_values: 12

Mencari "B" pada array: ("A", "B", "C")
Hasil array_search: 1

Array awal: (0, 1, false, 2, "", 3, "array")
Hasil array_filter: 1 2 3 array

Array awal: (3, 1, 2)
Hasil sort: 123
Hasil rsort: 321

Array awal: ("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43)
Hasil asort: Peter=>35, Ben=>37, Joe=>43,
Hasil ksort: Ben=>37, Joe=>43, Peter=>35,
Hasil arsort: Joe=>43, Ben=>37, Peter=>35,
Hasil krsort: Peter=>35, Joe=>43, Ben=>37,